



SÍLABO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

I. DATOS GENERALES:

- | | | |
|------|--|--|
| 1.1 | Programa de Estudio (Carrera) | : Ingeniería en Informática y Sistemas |
| 1.2 | Área Curricular | : (Específico) |
| 1.3 | Departamento Académico | : Ingeniería en Informática y Sistemas |
| 1.4 | Código | : 19.03416 |
| 1.5 | Currículo: Año/Código | : 2018/ ESIS - F2 |
| 1.6 | Año Académico | : 2024-I |
| 1.7 | Semestre de estudios | : Tercero -III |
| 1.8 | Modalidad | : Presencial |
| 1.9 | Duración del semestre | : 18 semanas¹ |
| 1.10 | Horas | : Total: 06 horas (Teóricas: 02 horas, Prácticas: 04 Horas, Laboratorio: 00 horas) |
| 1.11 | Créditos | : Cuatro (04) |
| 1.12 | Prerrequisitos | : Ninguno |
| 1.13 | Docente | : Msc. Milagros Gleny Cohaila Gonzales (Turno mañana)
Msc. Arnold Christian Loaiza Fabian (Turno tarde) |
| 1.14 | Correo electrónico institucional del docente | : mcohailag@unjbg.edu.pe, aloaizaf@unjbg.edu.pe |

II. SUMILLA

- 2.1. Naturaleza:
La asignatura corresponde al área de formación básica, humanística y cultural general, es de carácter teórico-práctico.
- 2.2. Propósito:
Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas, conocimientos básicos del análisis de circuitos eléctricos y electrónicos.
- 2.3. Contenidos básicos:
En la 1era Unidad se tratará sobre Circuitos Eléctricos: Potencial eléctrico. Corriente y fuerza electromotriz. Resistencia, Inductancia y Capacitancia (dieléctricos).
En la 2da unidad se tratará sobre Circuitos de corriente continua. Corriente alterna. Circuitos Electrónicos: Teoría de semiconductores. Diodos. Circuitos con diodos. Transistores.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia Genéricas Institucionales:

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.

3.2. Competencias del Perfil de Egreso:

Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.

Liderar y gestionar proyectos de Tecnologías de la Información en instituciones públicas y privadas, administrando eficientemente la información, sustentando una sólida formación sobre el análisis, diseño, evaluación y auditoría de sistemas de información.

Tener la Capacidad de Investigación Tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: Circuitos eléctricos, corriente, resistencia.

4.1 Competencia genérica:

Abstrae e identifica el campo eléctrico, corriente para poder analizar circuitos eléctricos.

4.2 Competencias específicas:

Comprende e identifica el campo eléctrico que se genera a través de una longitud, área o volumen sobre un punto establecido.

Determina la resistencia en forma práctica y teórica.

¹ Resolución Consejo Universitario N° 19935-2023-UNJBG



UNIVERSIDAD NACIONAL “JORGE BASADRE GROHMANN”
VICERRECTORADO ACADÉMICO



4.3	Resultados de aprendizaje: El estudiante reconoce el campo eléctrico, corriente para poder analizar circuitos eléctricos.		
4.4	Evidencia: Informe de laboratorio, exposición, participación.		
Semanas %*	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
1 (6 %)	1.1 Propiedades de las cargas y elementos del circuito eléctrico.	1.1. Determina los principales elementos de un circuito eléctrico.	- Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
2 (12 %)	2.1 Fuerza electrostática, campo eléctrico.	2.1 Comprende la fuerza electrostática y campo eléctrico.	- Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
3 (18 %)	3.1 Potencial eléctrico, corriente y fuerza electromotriz.	3.1 Comprende el potencial eléctrico, corriente y fuerza electromotriz y realiza ejercicios para su entendimiento.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
4 (24 %)	4.1 Resistencia. 4.2 Leyes de Kirchhoff.	4.1 Analiza la resistencia en un circuito eléctrico. Reducción de resistencias. 4.2 Analiza la ley de voltaje y corriente de Kirchhoff y realiza ejercicios para su entendimiento.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
5 (30 %)	5.1 Divisor de voltaje y divisor de corriente.	5.1 Comprende el divisor de voltaje y divisor de corriente para su aplicación.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
6 (36 %)	6.1 Métodos o teoremas para análisis de circuitos eléctricos.	6.1 Comprende los teoremas principales para análisis de circuitos eléctricos.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
7 (42 %)	7.1 Inductancia y Capacitancia	7.1 Comprende la importancia de inductancia y capacitancia.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
8 (48 %)	8.1 Evaluación del producto.	8.1 Exponen un caso práctico usando los conceptos teóricos y prácticos aprendidos en clases.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
9 (51 %)	Evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño, evaluación de producto		

UNIDAD II: Introducción a circuitos electrónicos, diodos y transistores.

4.1 Competencia genérica:

El estudiante identifica circuitos de corriente, y entendimiento de circuitos electrónicos básicos.

4.2 Competencias específicas:

Identifica la importancia de los diodos y transistores en los circuitos electrónicos.

4.3 Resultados de aprendizaje:

Diseña y genera circuitos electrónicos según diagramas.

4.4 Evidencia:

Informe de laboratorio, exposición, participación.

Semanas %*	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
10 (57 %)	10.1 Circuitos de corriente alterna.	10.1 Comprende el análisis de circuitos en corriente alterna.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
11 (63 %)	11.1 Introducción a los circuitos analógicos.	11.1 Comprende los temas principales de circuitos analógicos como los semiconductores.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
12 (69 %)	12.1 Diodos.	12.1 Analiza la importancia de los diodos y sus tipos.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
13 (75 %)	13.1 Aplicación de diodos.	13.1 Comprende la aplicación de los diodos.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
14 (81 %)	14.1 Transistores.	14.1 Analiza y comprende el uso de transistores.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia



UNIVERSIDAD NACIONAL “JORGE BASADRE GROHMANN”
VICERRECTORADO ACADÉMICO



			en entender e indagación.
15 (87 %)	15.1 Aplicación de transistores.	15.1 Comprende la aplicación de los transistores.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
16 (93 %)	16.1 EVALUACIÓN DE PRODUCTO.	16.1 Exponen un proyecto usando los conceptos teóricos y prácticos aprendidos en clases.	Responsabilidad, compromisos, perseverancia en entender e indagación.
17 (98 %)	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DE DESEMPEÑO.		
18 (100 %)	EXAMEN SUSTITUTORIO.		

PRIMER EXAMEN (51 %) SEMANA: 09
SEGUNDO EXAMEN (98 %) SEMANA: 17
EXAMEN SUSTITUTORIO (100 %) SEMANA: 18

V. SISTEMA METODOLÓGICO

El logro o desenvolvimiento de las competencias programadas.

MÉTODOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO	- Lluvia de ideas - Portafolio de evidencia - Preguntas intercaladas
APRENDIZAJE COOPERATIVO	- Trabajo en equipo - Pensamiento crítico - Resolución de conflictos

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

**6.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN
PROMEDIO PRIMER PARCIAL**

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO ¿Qué voy a evaluar?	TÉCNICA DE EVALUACIÓN ¿Cómo vamos a evaluar?	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ¿Con qué vamos a evaluar?	PORCENTAJE	PROMEDIO (puntaje vigesimal) (**)
I	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Rúbrica	35%	7
	Evidencias de producto	Trabajo práctico	Rúbrica	25%	5
				100%	20

(**) El puntaje vigesimal se obtiene aplicando la fórmula siguiente: Ejm:
$$\frac{100\% - 20}{20\% - X} \quad X = \frac{20 \times 20}{100} = 4$$

PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO ¿Qué voy a evaluar?	TÉCNICA DE EVALUACIÓN ¿Cómo vamos a evaluar?	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ¿Con qué vamos a evaluar?	PORCENTAJE	PROMEDIO (puntaje vigesimal) (**)
II	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Observación	Rúbrica	35%	7
	Evidencias de producto	Trabajo práctico	Rúbrica	25%	5
				100%	20

6.2 PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
P.P.1 = PEC x (40%) + PED x (35%) + PEP x (25%)	P.P.2 = PEC x (40%) + PED x (35%) + PEP x (25%)
Donde: P.P.1. : Promedio Parcial 1 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto	Donde: P.P.2. : Promedio Parcial 2 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto

(*) Se tomará en cuenta el 30% de inasistencias injustificadas para ser consideradas en la evaluación.



UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"
VICERRECTORADO ACADÉMICO



PROMEDIO FINAL	CRITERIOS BÁSICOS
$P.F. = \frac{PP1 + PP2}{2}$ Dónde: P.F. : Promedio Final P.P1. : Promedio Parcial 1 P.P2. : Promedio Parcial 2	- Se aplicará la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. - Participación activa en clase. - Puntualidad en la entrega de trabajos. - El promedio final aprobatorio mínimo será de 10.5. - Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor uno de los promedios (primer parcial o segundo parcial)

VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1 Bibliografía Básica

- Thomas Floyd (2008). Dispositivos electrónicos.
- Charles K Alexander, Matthew Sadiku (2006). Fundamentos de circuitos eléctricos.
- Raymond A. Serway ; Robert J. Beichner (2002). Física para la ciencia e ingeniería. Mexico McGraw Hill.

7.2 Bibliografía Complementaria:

- Boleystad, Robert L y Nashelsky, Louis (2009). Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos.
- Jorge Raúl Villaseñor Gómez (2011). Circuitos eléctricos y electrónicos fundamentos y técnicas para su análisis.

7.3 WEB GRAFÍA:

- <https://www.latecnicalf.com.ar/descargas/material/electronicaanalogica/Circuitos%20el%C3%A9ctricos%20y%20electr%C3%B3nicos%20-%20Jorge%20Ra%C3%BAI%20Villase%C3%B1or%20G%C3%B3mez.pdf>

Fecha, 15 de Abril de 2024

MILAGROS GLENY COHAILA GONZALES
INGENIERO DE SISTEMAS
CIP 111238

Msc. Milagros Gleny Cohaila Gonzales



Firmado digitalmente por:
HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA
DNI:46053783 RUC:20147796634
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 14/04/2024 11:53:41-0500

Firma del Director de Departamento

Arnold

Msc. Arnold Christian Loaiza Fabian
CIP 158725